

依 頼 論 文 <誌上ディベート フルバランسدオクルージョンかリングライズドオクルージョンか>

## 咀嚼機能からみた選択

小出 馨

### Selection of Occlusal Scheme on Masticatory Function in Denture Wearers

Koide Kaoru

#### 抄 録

本論文では、有床義歯に付与する咬合様式であるフルバランسدオクルージョンとリングライズドオクルージョンの特徴を咀嚼機能の面から検討し、症例に応じた咬合様式を選択と設定の基準を明確にしようと努めた。従来、フルバランسدオクルージョンとリングライズドオクルージョンを咀嚼機能から定量的に比較した研究は少ないため、本論文ではこれまでに当教室で行ってきた一連の研究で得られた知見をもとに、両者の特徴を整理して示すことにした。その結果、フルバランسدオクルージョンと比較してリングライズドオクルージョンは、食品破碎能が高く、硬性食品でより高い咀嚼値を示し、迅速でしかも円滑な咀嚼運動を行い、よりチョッピングに近い咀嚼パターンを示した。また、普段の食事においても、フルバランسدオクルージョンと比較してリングライズドオクルージョンは、「より食べやすく、美味しく食べられた」との被験者による主観的評価が得られた。さらに、リングライズドオクルージョンにおける上顎臼歯舌側咬頭の形態を解剖学的形態とブレード形態と比較した結果、解剖学的形態と比較してブレード形態は、咀嚼値では各種被験食品のいずれにおいても差が認められなかったが、食品破碎能が高く、迅速で円滑な咀嚼運動を行い、よりチョッピングに近い咀嚼パターンを示した。また、ブレード形態は解剖学的形態と比較して、一般に有床義歯では食べにくいとされる硬性食品の生ニンジンとタクアンで、より食べやすいとの被験者による主観的評価が得られた。

#### 和文キーワード

咬合様式, フルバランسدオクルージョン, リングライズドオクルージョン, 咀嚼機能

## I. 緒 言

わが国の国民全体に占める高齢者の割合は、近年急速に増加の一途をたどっており、今後も主に高齢者を対象とした有床義歯による欠損補綴治療の必要性は依然として高い状態を維持して行くものと推定される。また、有床義歯患者の補綴治療に対する機能性と審美性の要求度は高まる一方であり、患者の満足が得られ、患者一人ひとりの QOL 向上に役立つためには、治療システムの的確性と高度化が強く求められている。

特に有床義歯に付与する咬合様式やこれに伴う咬合面形態は、補綴装置のはたす諸機能との関連性が高いため、これまでに種々の咬合様式に関する研究や論述がさまざまな見地からなされてきた<sup>1-14)</sup>。本企画は、有床義歯に付与する代表的な咬合様式であるフルバランスドオクルージョン<sup>1)</sup>とリングライズドオクルージョン<sup>2,3)</sup>の 2 種をとりあげ、それらの特徴を明らかにし、症例に応じた咬合様式の選択と設定の基準を明確にしようとするものであり、臨床上有意義である。

本論文の目的は、フルバランスドオクルージョンとリングライズドオクルージョンによる咀嚼機能の特徴と、リングライズドオクルージョンにおける上顎臼歯舌側咬頭の形態が、咀嚼機能に及ぼす影響を一連の研究<sup>15-18)</sup>で得られた結果から示すことである。

## II. 材料と方法

有床義歯に付与する代表的な咬合様式であるフルバランスドオクルージョンとリングライズドオクルージョンの 2 種を対象として、両者による咀嚼機能の特徴を以下に示す評価項目ごとに比較した<sup>15,16)</sup> (図 1, 2)。

さらに、同様にリングライズドオクルージョンにおいて上顎臼歯舌側咬頭の形態の違いが咀嚼機能に及ぼす影響を、解剖学的 30 度人工歯とブレードティースの両者間で評価項目ごとに比較した<sup>17,18)</sup> (図 1, 2)。

なお、本論文に示す研究では、リングライズドオクルージョンにおける上下顎臼歯頬側咬頭間に、いずれも 1.0 mm の滑走間隙<sup>19-21)</sup>を付与して実験を行った。

有床義歯に付与する咬合様式に求められる要件のう

ち咀嚼機能に関するものは、幅広く種々の食品を迅速で円滑に咀嚼でき、しかも食べやすく美味しく食べられることである。当教室の一連の研究では、これらの要件をもとに咀嚼機能に関する評価項目を、① 幅広い食品の咀嚼が可能なこと (性質の異なる各種被験食品の咀嚼値)、② 食塊形成が迅速に行えること (咀嚼時サイクルタイム)、③ 巧みに安定した咀嚼が行えること (サイクルタイムの変動係数)、④ 咀嚼パターン (切歯点における咀嚼運動経路の最大側方移動量)、⑤ 食品破砕能 (各種食品の破砕に要する力)、⑥ 被験者自身が実際に食べやすく美味しく食べられているか (咀嚼に関する被験者の主観的評価) の 6 項目<sup>15-18)</sup>とした。

本稿で示す研究のうち被験者に協力していただいていたものは、その研究ごとに被験者は異なるが、いずれも 6 名の無歯顎者を対象として、2~3 年間にわたって上下顎臼歯人工歯部を随時交換可能な実験用全部床義歯を装着してもらい、この臼歯部人工歯を比較する 2 条件に 1~2 カ月間隔で交互に設定し、いずれも繰り返し 3 回データを採取した (図 3)。そして、咀嚼値、咀嚼時サイクルタイム、咀嚼運動経路の最大側方移動量、サイクルタイムの変動係数、および咀嚼に関する被験者の主観的評価を求め、それぞれ統計処理を行い<sup>16,18)</sup>各条件間で比較検討した。

咀嚼値は、各被験食品ごとに 20 ストロークの咀嚼を行ってもらい、10 mesh 単一篩分法により求めた。被験食品には、硬性切断性食品として生ニンジン (1 辺 10 mm の立方体)、硬性破砕性食品としてピーナッツ (胚芽を除去した半粒大)、軟性弾力性食品としてカマボコ (1 辺 5 mm の立方体) の 3 種類を選択し、いずれも重量を 2.0 g に規定して使用した<sup>16,18)</sup>。

咀嚼時のサイクルタイムをはじめ、サイクルタイムの変動係数および咀嚼運動経路の最大側方移動量の測定には、被験食品として生ニンジン、ピーナッツ、カマボコのほかに硬性線維性食品であるタクアン (1 辺 10 mm の立方体; 2.0 g) を加えた 4 種を選択した。咀嚼運動データは MKG (K-5 R 型, Myotronics) により採取し、咀嚼運動分析診断ソフト (CAS K-S プログラム) により咀嚼運動開始後第 5 ストロークからの 10 ストロークに対して分析を行った<sup>22)</sup>。

咀嚼に対する被験者の主観的評価は、アンケート用紙による方法と咀嚼自己評価表による方法<sup>18)</sup>で、各条

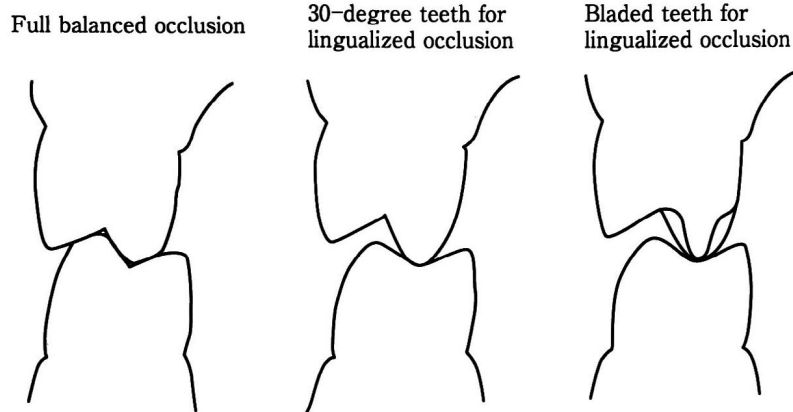


図 1 Three types of occlusion  
3 種の咬合様式

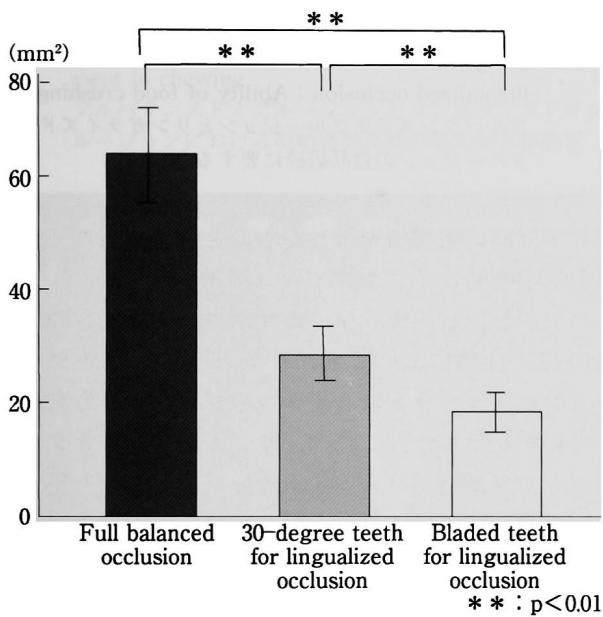


図 2 Contact area at 3 types of occlusion  
3 種の咬合様式における咬合接触面積

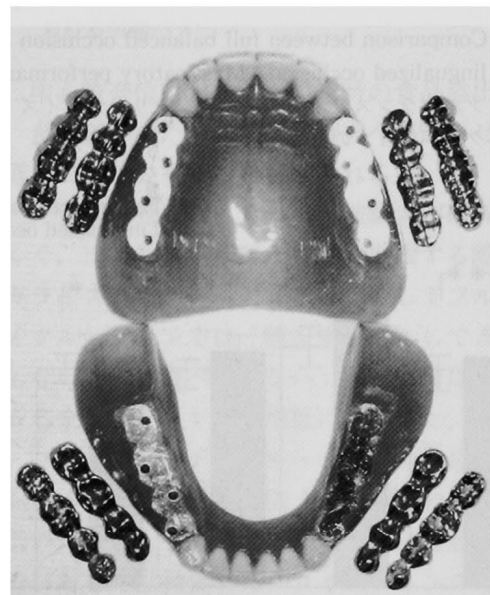


図 3 Complete denture with changeable posterior teeth  
臼歯部咬合面が交換可能な実験用義歯

件における 3 回目の測定終了後に行った。

本稿で示す研究のうちシミュレーターを用いて行った食品破碎に要する力の測定は、いずれも比較する 2 条件ごとに実験用義歯を 6 組、合計 12 組製作し、シミュレーター上で各被験食品ごとに繰り返し 6 回測定を行い、2 条件間で比較検討した<sup>15,17)</sup>。

### III. 結果と考察

#### 1. フルバランスドオクルージョンとリングライズドオクルージョンの特徴

##### 1) 咀嚼値 (図 4)

3 種の被験食品 (ニンジン、ピーナッツ、カマボコ) のうち、生ニンジンではリングライズドオクルージョンが有意に高い値を示し、ピーナッツでは有意差が認められず、カマボコではフルバランスドオクルージョンが有意に高い値を示した。

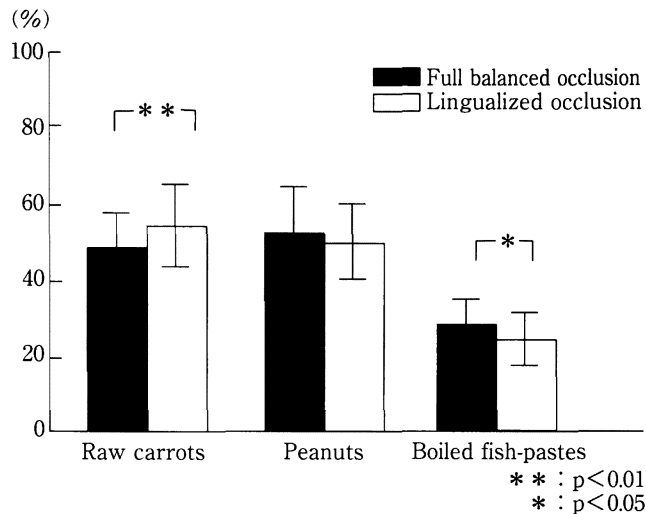


図 4 Comparison between full balanced occlusion and lingualized occlusion : Masticatory performance  
フルバランسدオクルージョンとリンガライズドオクルージョンの咀嚼値

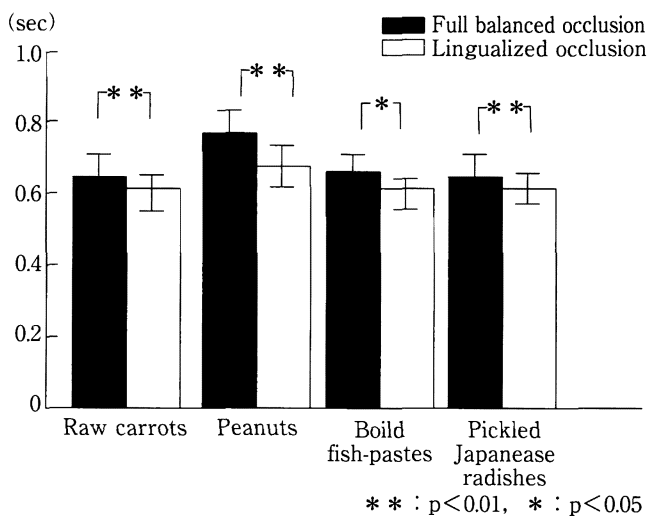


図 5 Comparison between full balanced occlusion and lingualized occlusion : Cycle time  
フルバランسدオクルージョンとリンガライズドオクルージョンの咀嚼時サイクルタイム

この結果は、全部床義歯装着者にとって咀嚼困難であるとされている硬性切断性食品の生ニンジン、リンガライズドオクルージョンではより良く咀嚼できることを示しており、リンガライズドオクルージョンは日常の食生活において摂取できる食品の範囲がより広く有利な咬合様式であると考えられる。また、フルバランسدオクルージョンは咬合接触面積が広く食品溢出効果が低いため、軟性弾力性食品であるカマボコに

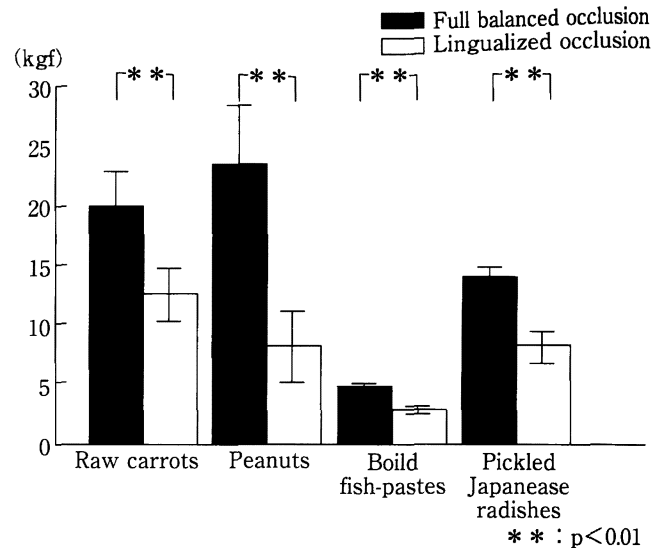


図 6 Comparison between full balanced occlusion and lingualized occlusion : Ability of food crushing  
フルバランسدオクルージョンとリンガライズドオクルージョンの食品破碎に要する力

対しては高い咀嚼値を示したものと考えられる。

## 2) 咀嚼時サイクルタイム (図 5)

ニンジン、ピーナッツ、カマボコ、タクアンのいずれの被験食品においても、リンガライズドオクルージョンはフルバランسدオクルージョンよりも有意に小さい値を示した。これは、リンガライズドオクルージョンでフルバランسدオクルージョンよりも迅速な咀嚼が行われていることを示しており、前項の咀嚼値で高い値を示した生ニンジンはもちろんのこと、有意差の認められなかったピーナッツにおいてもより短時間で効率良く咀嚼が行われていることを示している。

## 3) 食品破碎に要する力 (図 6)

咀嚼難易度に影響を及ぼす因子である食品破碎能を評価するために、食品破碎に要する力の大きさをシミュレーター上で測定した結果、ニンジン、ピーナッツ、カマボコ、タクアンのいずれの被験食品においてもリンガライズドオクルージョンはフルバランسدオクルージョンの 30~60% 程度の有意に小さい値を示した。このことから、リンガライズドオクルージョンはフルバランسدオクルージョンよりも食品破碎能が高く、同じ食品をより小さい力で破碎できるため咀嚼可能な食品の範囲が広く、QOL の見地からも肉体的栄養摂取と精神的充足感の両面で有利であると推察される。

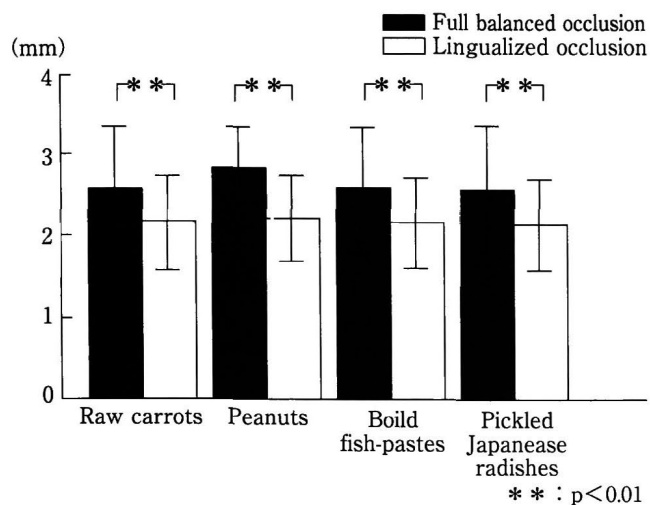


図7 Comparison between full balanced occlusion and lingualized occlusion : Maximum horizontal movement in chewing  
フルバランスドオクルージョンとリンガライズドオクルージョンにおける咀嚼運動経路の最大側方移動量

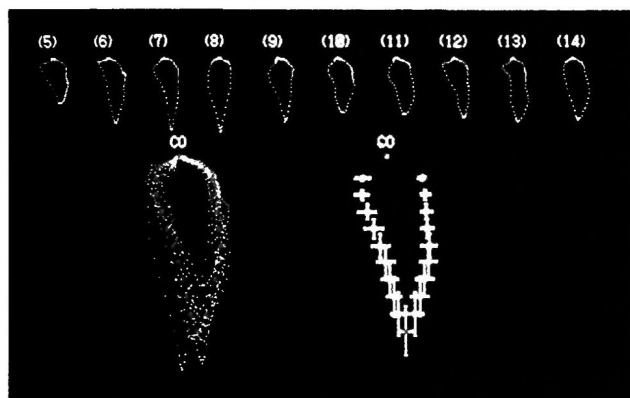


図8 Cycle pattern of full balanced occlusion  
フルバランスドオクルージョンにおける咀嚼パターン

#### 4) 咀嚼運動経路の最大側方移動量 (図7)

ニンジン、ピーナッツ、カマボコ、タクアンのいずれの被験食品においても、リンガライズドオクルージョンはフルバランスドオクルージョンよりも有意に小さな値を示した。図8, 9に示すように、フルバランスドオクルージョンではグライインディングパターンであったものがリンガライズドオクルージョンに変更すると、よりチョッピングパターンに近い様相に変化するため、このような差が生じたものと考えられる。

これは、リンガライズドオクルージョンではフルバランスドオクルージョンと比較して、咬合接触面積が狭いことと、上下顎臼歯頬側咬頭間に空隙が存在する

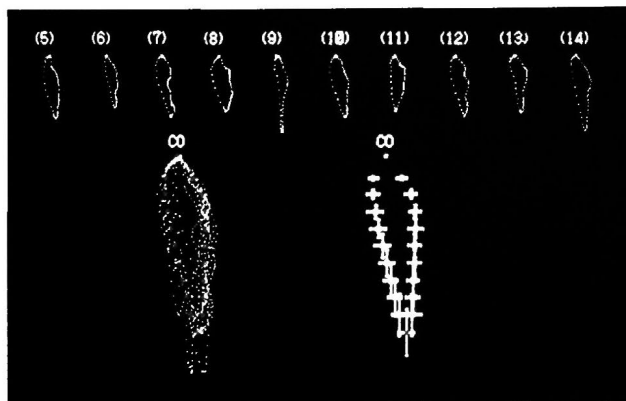


図9 Cycle pattern of lingualized occlusion (30 degree teeth)  
リンガライズドオクルージョン (30度人工歯) における咀嚼パターン

ため、中心咬合位においても咀嚼時の食品溢出効果が高く、食品破碎のために下顎を側方へ移動させる必要性が低いことに由来すると推定される。

また、日常の食生活において、被験者が破碎や破断しにくく、比較的咀嚼困難な食品を摂取する際には、リンガライズドオクルージョンと比較してフルバランスドオクルージョンでは「顎を横へずらしてこするようにしないとよく食べられない」というほぼ同様の内容を6名全員がアンケート用紙に記載した。これはやはり、フルバランスドオクルージョンの特に中心咬合位における咬合接触面積が広く、咀嚼時の食品溢出効果も低いため、上下顎人工歯咬合面間に食品が封入されるのに対して、被験者はグライインディングにより食品を溢出させながら破碎しようとして、咀嚼運動経路の最大側方移動量が大きくなったものと推察される。

#### 5) 咀嚼時サイクルタイムの変動係数 (図10)

ニンジン、ピーナッツ、カマボコ、タクアンのいずれの被験食品においても、リンガライズドオクルージョンはフルバランスドオクルージョンよりも有意に小さな値を示した。このことから、リンガライズドオクルージョンではフルバランスドオクルージョンと比較して、安定したより巧みで円滑な咀嚼が営まれていると考えられる。

#### 6) 咀嚼に関する主観的評価

本実験終了時に被験者に対して行ったアンケート調査の結果、「ご家庭における普段の食生活で2種類の噛み合わせのうち、どちらが食べやすかったですか」と「普段の食生活で2種類の噛み合わせのうち、ど

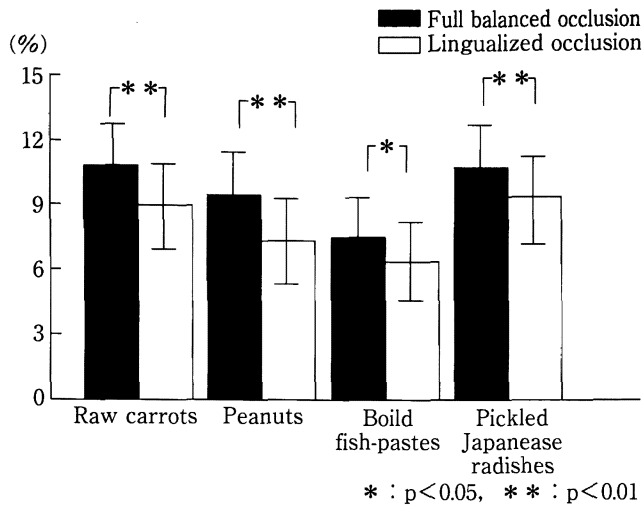


図 10 Comparison between full balanced occlusion and lingualized occlusion : Coefficient of variation of cycle time

フルバランスドオクルージョンとリンガライズドオクルージョンにおけるサイクルタイムの変動係数

表 1 Subjective sensation on chewing general foods  
日常の食生活での咀嚼に対する被験者の主観的評価

| (Subject)    | Full balanced occlusion |   |   |   |   |   | Lingualized occlusion |   |   |   |   |   |
|--------------|-------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|
|              | a                       | b | c | d | e | f | a                     | b | c | d | e | f |
| Eat better   | —                       | — | — | — | — | — | ○                     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Taste better | —                       | — | — | — | — | — | ○                     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ : Eat better, Taste better

らが美味しく食べられましたか」の両方で、6名の被験者全員がリンガライズドオクルージョンを選択した(表1)。

## 2. リンガライズドオクルージョンにおける上顎臼歯舌側咬頭の形態による影響

### 1) 咀嚼値 (図 11)

リンガライズドオクルージョンにおいて、上顎臼歯舌側咬頭の形態の違いが咀嚼値に及ぼす影響を、解剖学的 30 度人工歯とブレードティースの両者間で比較した結果、3 種の被験食品 (ニンジン、ピーナッツ、カマボコ) に対する 10 回、20 回そして 30 回咀嚼のいずれの条件においても、両咬合形態間に有意な差は認められなかった。このことから、30 度人工歯とブレードティースは同等の咀嚼能率を示すものと考えられる。また、ブレードティースは 30 度人工歯と比

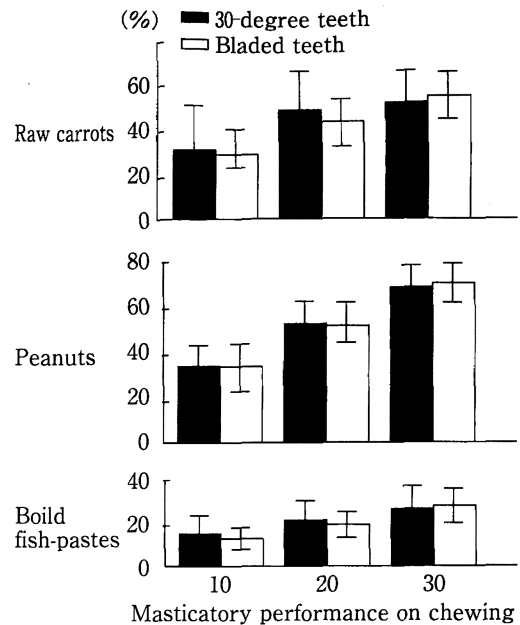


図 11 Comparison between 30-degree teeth and bladed teeth : Masticatory performance  
30 度人工歯とブレードティースによる咀嚼値

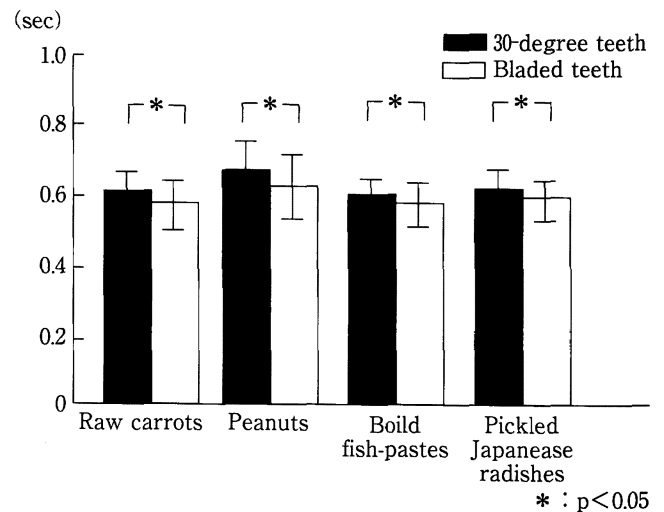


図 12 Comparison between 30-degree teeth and bladed teeth : Cycle time  
30 度人工歯とブレードティースにおける食品咀嚼時の咀嚼時サイクルタイム

較して、咀嚼回数の増加に伴いより安定して咀嚼値の平均値が上昇する傾向がみられた。

### 2) 咀嚼時サイクルタイム (図 12)

被験食品 4 種 (ニンジン、ピーナッツ、カマボコ、タクアン) のいずれにおいてもブレードティースが 30 度人工歯と比較して有意に小さい値を示し、より

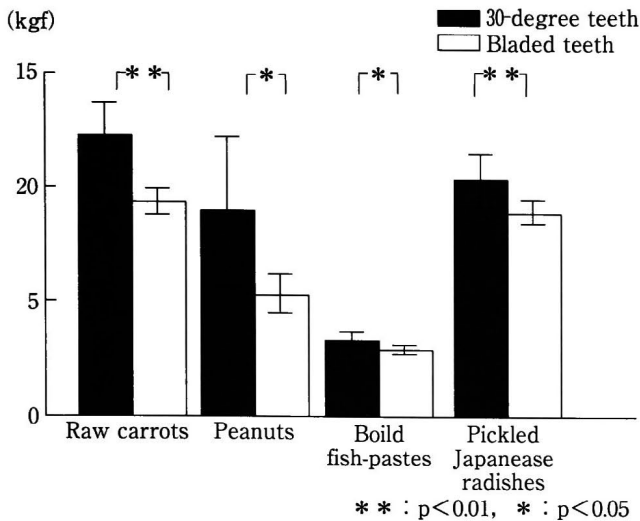


図 13 Comparison between 30-degree teeth and bladed teeth : Ability of food crushing  
30 度人工歯とブレードティースの食品破碎に要する力

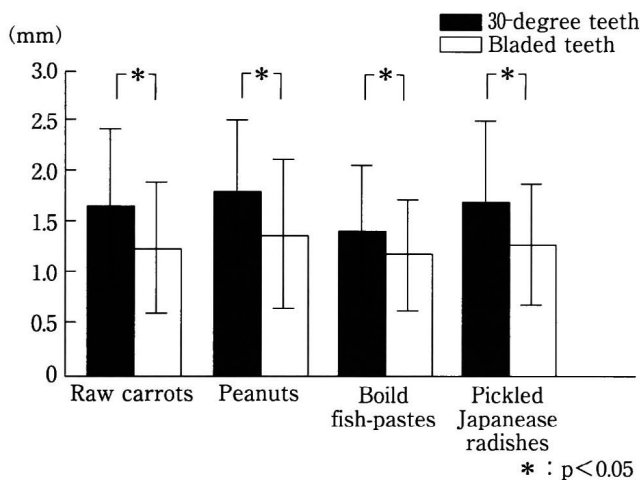


図 14 Comparison between 30-degree teeth and bladed teeth : Maximum horizontal movement in chewing  
30 度人工歯とブレードティースにおける咀嚼運動経路の最大側方移動量

短時間で咀嚼が行われていることが明らかになった。前項の咀嚼値では、両者間にいずれの条件においても統計学的有意差は認められなかったが、サイクルタイムでは全ての被験食品においてブレードティースが 30 度人工歯と比較して有意に小さい値を示しており、咀嚼値とサイクルタイムの両面からの総合評価では、ブレードティースのほうが咀嚼能率は高いと推定される。これは、ブレードティースが食品の剪断・破碎をよ

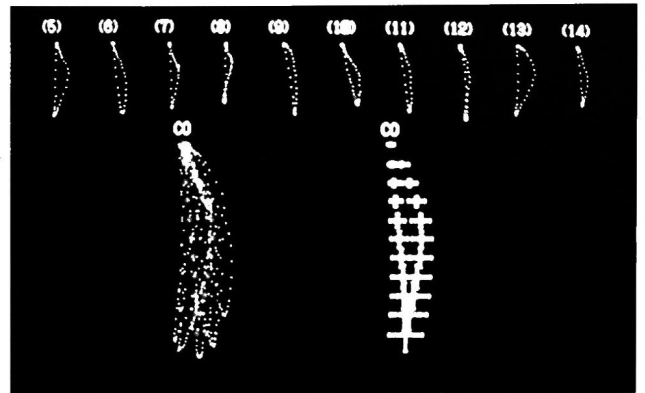


図 15 Cycle pattern of lingualized occlusion (bladed teeth)  
リンガライズドオクルージョン (ブレードティース) における咀嚼パターン

り容易に行うことのできる形態であることに由来するものと考えられる。また、全部床義歯装着者では健全有歯顎者と比較して通常サイクルタイムの著明な延長傾向を示すのに対して、ブレードティースを用いて咬合構成を行うことによりこれを短縮させ、全部床義歯装着者の咀嚼を迅速化する効果があると考えられる。

### 3) 食品破碎に要する力 (図 13)

ニンジン、ピーナッツ、カマボコ、タクアンのいずれの被験食品においても、30 度人工歯と比較してブレードティースでは、50~80% 程度の有意に小さな値を示した。このことから、ブレードティースは 30 度人工歯よりも食品破碎能が高く、咀嚼可能な食品の範囲が広いこと、QOL の見地から有床義歯装着者にとって有利であると推察される。

### 4) 咀嚼運動経路の最大側方移動量 (図 14)

ニンジン、ピーナッツ、カマボコ、タクアンのいずれの被験食品においてもブレードティースは 30 度人工歯と比較して、よりチョッピングパターンに近い咀嚼パターンを示し (図 15)、咀嚼運動経路の最大側方移動量も有意に小さな値を示した。これは、ブレードティースでは 30 度人工歯と比較して、舌側咬頭部での咬合接触面積が小さく、さらにブレード形態の陥凹部に対合歯との間隙が存在するため、この両面で咀嚼時の食品溢出効果が高められたことに由来するものと推察される。

### 5) 咀嚼時サイクルタイムの変動係数 (図 16)

被験食品 4 種のうち、ニンジン、ピーナッツ、カマボコでは有意な差は認められなかったが、タクアンで

はブレードティースが30度人工歯よりも有意に小さな値を示し、より安定した巧みで円滑な咀嚼が営まれていると推察される。

#### 6) 咀嚼に関する主観的評価

被験者自身による食べやすさの主観的評価を咀嚼自己評価表を用いて行った結果、一般に食べにくいとされるニンジンとタクアンで有意な差が認められ、被験者全員で30度人工歯よりもブレードティースのほうが食べやすいという結果が得られた(表2)。

有床義歯装着者では、有歯顎者と比較して一般に咀嚼機能が著明に低下しているが、この被験者による主観的評価の結果は、リングライズドオクルージョンを

構成する際に上顎臼歯舌側咬頭の形態をブレード化することは、有床義歯装着者の咀嚼に対する満足度を高め、QOLを向上させるうえで有効な手段であることを示唆していると考えられる。

## IV. ま と め

歯が喪失して無歯顎になると、歯列を支える支持組織の支持能力は著しく減衰する。そのため、全部床義歯に付与する咬合様式は、咀嚼をはじめとする諸機能の回復率を向上させるとともに、支持組織に機能圧を適正に配分して残存組織を保全するものでなければならない。本論文では、有床義歯に付与する代表的な咬合様式であるフルバランسدオクルージョンとリングライズドオクルージョンの2種を取りあげてそれらの特徴を明らかにし、症例に応じた咬合様式の選択と設定の基準を明確にしようとする。従来フルバランسدオクルージョンとリングライズドオクルージョンを咀嚼機能から定量的に比較した研究は少ないため、本論文ではこれまで当教室で行ってきた一連の研究で得られた知見をもとに、両者の特徴を整理して示すことにした。

その結果、フルバランسدオクルージョンと比較してリングライズドオクルージョンは、食品破砕能が高く、硬性食品でより高い咀嚼値を示し、迅速でしかも円滑な咀嚼運動を行い、よりチョッピングに近い咀嚼パターンを示した。また、普段の食事でも、リングライズドオクルージョンは「より食べやすく、美味しく食べられた」との被験者による主観的評価が得られ

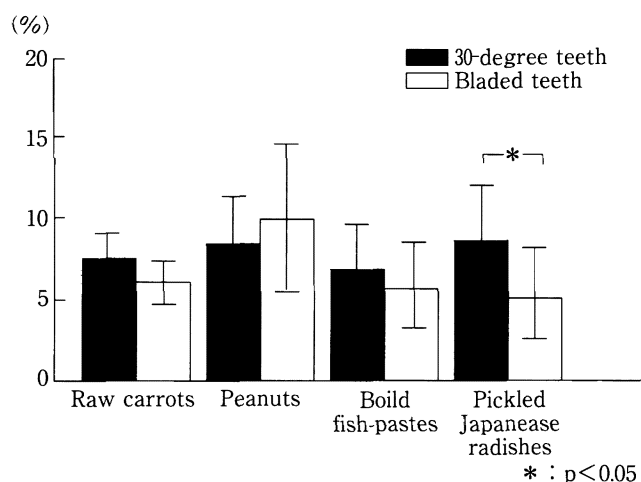


図 16 Comparison between 30-degree teeth and bladed teeth : Coefficient of variation of cycle time  
30度人工歯とブレードティースにおける食品咀嚼時のサイクルタイムの変動係数  
\* :  $p < 0.05$

表 2 Subjective sensation in chewing test foods

被験食品の咀嚼に対する被験者の主観的評価

| Test foods                | Subjects | 30° artificial teeth |   |   |   |   |   | Bladed teeth |   |   |   |   |   | Statistics |
|---------------------------|----------|----------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|------------|
|                           |          | a                    | b | c | d | e | f | a            | b | c | d | e | f |            |
| Boiled fish-pastes        |          | ○                    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |            |
| Peanuts                   |          | ○                    | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎            | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |            |
| Raw carrots               |          | ○                    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎            | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | *          |
| Pickled Japanese radishes |          | ○                    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎            | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | *          |

◎ : Eat well, ○ : Eat regularity, △ : Difficult to eat, × : Couldn't eat, \* :  $p < 0.05$

た。

さらに、リングライズドオクルージョンにおける上顎臼歯舌側咬頭の形態を比較した結果、解剖学的形態に対してブレード形態は、いずれの被験食品においても咀嚼値では差が認められず、食品破砕能は高く、迅速で円滑な咀嚼運動を行い、よりチョッピングに近い咀嚼パターンを示した。また、ブレード形態は解剖学的形態と比較して、一般に有床義歯では食べにくいとされる硬性食品の生ニンジンとタクアンでより食べやすいとの被験者による主観的評価が得られた。これはリングライズドオクルージョンにおける頬側の滑走間隙に加えて、上顎舌側咬頭の形態をブレード化することにより、舌側部でさらに咬合接触面積が縮小するとともに食品溢出効果が高められたことに由来すると考えられる。

補綴治療の目的である残存組織保全と咀嚼機能回復率向上の両立を達成させ、予知性の高い医療を提供していくためには、症例ごとに残存支持組織の支持能力を診断し、その支持能力に応じた咬合構成を行うことが求められている。その際に、本稿で示した咬合様式や咬合面形態の違いが、咀嚼機能に及ぼす影響に関する事項をふまえておくことが必要であると考え。

## 文 献

- Gysi A. Handbuch der Zahnheilkunde (IV Band). Scheff Pichler 1-171, Berlin : Urban & Schwarzenberg, 1929.
- Pound E. Utilizing speech to simplify a personalized denture service. J Prosth Dent 24 : 586-600, 1970.
- Payne SH. A posterior set-up to meet individual requirements. Dental Digest 47 : 20-22, 1941.
- Gerber A, Steinhardt G, Carmichael RP. Dental Occlusion and the temporomandibular joint 24-25, Chicago : Quintessence, 1990.
- 松本直之. リングライズド・オクルージョンの実際 8-79, 東京 : デンタルダイヤモンド社, 1993.
- 小出 馨. 総義歯の咬合接触様式に関する実験的研究. 歯学 72 : 231-265, 1984.
- 西野和之, 八子誠一郎, 旗手 敏. 局部床義歯の咬合接触様式に関する実験的研究. 歯学 73 : 179-225, 1985.
- 小野兼義, 旗手 敏. 有床義歯に付与する咬合接触様式に関する研究—Lingualized Occlusion が咀嚼機能に及ぼす影響について—. 歯学 76 : 107-137, 1988.
- 小出 馨, 旗手 敏. リングライズド・オクルージョンの有効性と人工歯咬合面形態に関して. 顎咬合誌 11 : 21-40, 1990.
- 小出 馨. リングライズド・オクルージョン, アドバンス シリーズ 3 「欠損歯列・無歯顎の診断と治療」 120-127, 東京 : 医歯薬出版, 1995.
- 松本直之, 河野文昭, 永尾 寛ほか. 臼歯部人工歯の選択について—シミュレーションモデルによる検討—. 補綴誌 41 : 335-346, 1997.
- 田中章寛, 西川美月, 森谷良彦ほか. 局所機能圧・負担圧に関する基礎的研究IV-3. リングライズドオクルージョンを付与した下顎総義歯の中心咬合位および側方咬合位について. 日大歯学 74 : 49-57, 2000.
- 廣瀬直己, 杉山哲也, 石崎 憲ほか. 咬合接触様式の異なる臼歯部人工歯の比較—食品破砕時の義歯の動きと歯槽堤にかかる圧について—. 歯科学報 101 : 21-29, 2001.
- Ohnuki M, Nishiyama Y, Hosoi T et al. Functional efficacy of full balanced occlusion and lingualized occlusion evaluated from morphological differences in the edentulous alveolar ridge. Prosthodont Res Pract 1 : 41-49, 2002.
- 樋口昌男, 旗手 敏. 有床義歯に付与する咬合接触様式の相違が食品破砕効果に及ぼす影響—リングライズド・オクルージョンとフルバランスド・オクルージョンの比較—. 歯学 83 : 225-247, 1995.
- 五味淵泰造, 小出 馨, 旗手 敏. リングライズド・オクルージョンとフルバランスドオクルージョンの咀嚼について. 補綴誌 44 : 339-347, 2000.
- 佐藤利英, 旗手 敏. 人工歯の咬合面形態の相違が食品破砕効果に及ぼす影響—リングライズド・オクルージョン用ブレードティースの効果—. 補綴誌 39 : 84-96, 1995.
- 三宅正基, 五味淵泰造, 小出 馨. リングライズド・オクルージョンにおけるブレードティースの有効性. 補綴誌 45 : 53-66, 2001.
- 田村隆英, 佐藤利英, 小出 馨. リングライズド・オクルージョンにおける滑走間隙量の変化が食品破砕に及ぼす影響. 補綴誌 45 : 67-79, 2001.
- 菅原佳広, 小出 馨, 佐藤利英. リングライズド・オクルージョンにおける滑走間隙量が咀嚼機能に及ぼす影響. 補綴誌 46 : 357-366, 2002.
- 大栗孝文, 河野文昭, 市川哲雄ほか. 頬側咬頭間隙量が負担圧分布に及ぼす影響. 補綴誌 44 : 394-403, 2000.
- 志賀 博, 小林義典. 咀嚼運動の分析による咀嚼機能の客観的評価に関する研究. 補綴誌 33 : 1112-1126, 1990.

著者連絡先：小出 馨

〒951-8580 新潟県新潟市浜浦町 1-8

TEL : 025-267-1500

FAX : 025-265-5846

E-mail : koide@ngt.ndu.ac.jp

## Selection of Occlusal Scheme on Masticatory Function in Denture Wearers

Koide Kaoru

Department of Removable Partial Denture, Nippon Dental University School of Dentistry at Niigata

J Jpn Prosthodont Soc 48 : 681-690, 2004

### ABSTRACT

The characteristics of full balanced occlusion (FBO) and lingualized occlusion (LO), which are occlusions that make up removable dentures, were investigated from the standpoint of masticatory function, and an attempt was made to clarify criteria for selecting and configuring occlusions to suit individual cases. Since there have been few studies that have quantitatively compared FBO and LO from the aspect of masticatory function, we decided to organize and present the characteristics of both in this paper based on our findings from studies carried out in our department. We found that LO offered a higher ability of food crushing, showed higher masticatory performance in the case of hard foods, displayed faster as well as smoother masticatory movement, and showed chewing patterns that were closer to the chopper type compared with FBO. Moreover, subjective evaluation by subjects indicated that “it was easier to eat and the food tasted better” with the LO compared with the FBO in the case of general foods. Furthermore, a comparison of anatomical form and bladed form of upper lingual cusps in the case of LO showed no difference between the anatomical form and the bladed form in terms of masticatory performance in the case of any of the test foods, but the bladed form offered a higher ability of food crushing, displayed faster and smoother masticatory movement, and showed chewing patterns that were closer to the chopper type. In addition, subjective evaluation by subjects showed that it was easier for them to eat raw carrots and pickled radish, which are hard foods generally thought to be difficult to eat with dentures, with the bladed form compared with the anatomical form.

### Key words

occlusion, full balanced occlusion, lingualized occlusion, masticatory function